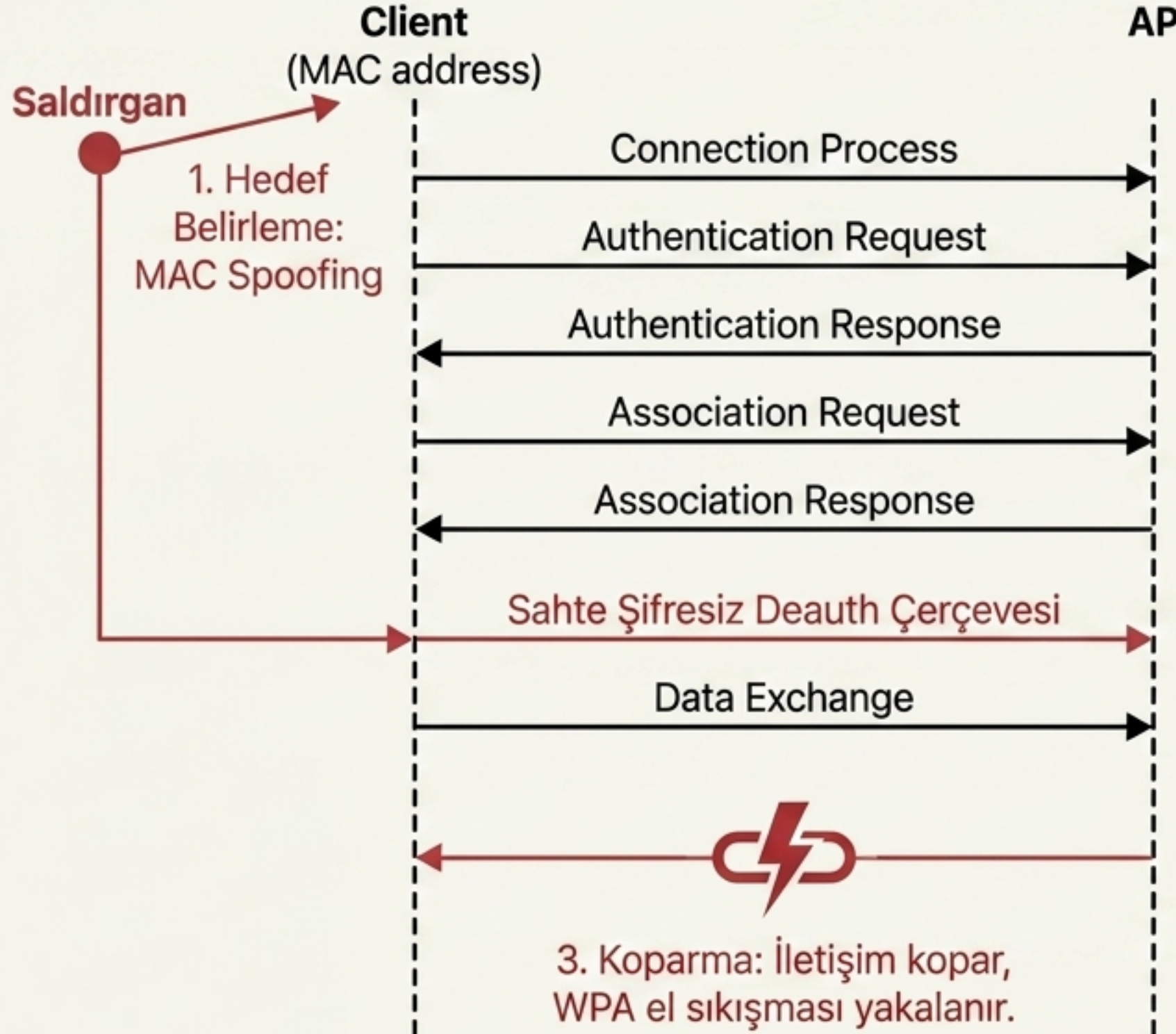


Wi-Fi Şifreleme Protokolleri (WEP, WPA, WPA2, WPA3)

WEP	WPA	WPA2	WPA3
			
Algoritma: RC4 (24-bit IV)	Algoritma: RC4 & TKIP	Algoritma: AES-CCMP	Algoritma: AES-GCM & SAE
Anahtar: 40/104-bit	Anahtar: 256-bit	Anahtar: 128/192/256-bit	Anahtar: 128-bit (Kişisel) / 192-bit (Kurumsal)
Zafiyet: Kısa Başlatma Vektörü (IV)	Zafiyet: Geriye dönük uyumluluk	Zafiyet: Çevrimdışı Sözlük & KRACK	Zafiyet: İleri Gizlilik ile korumalı
Kritik Riskli	Zayıf	Kabul Edilebilir	En Yüksek Güvenlik

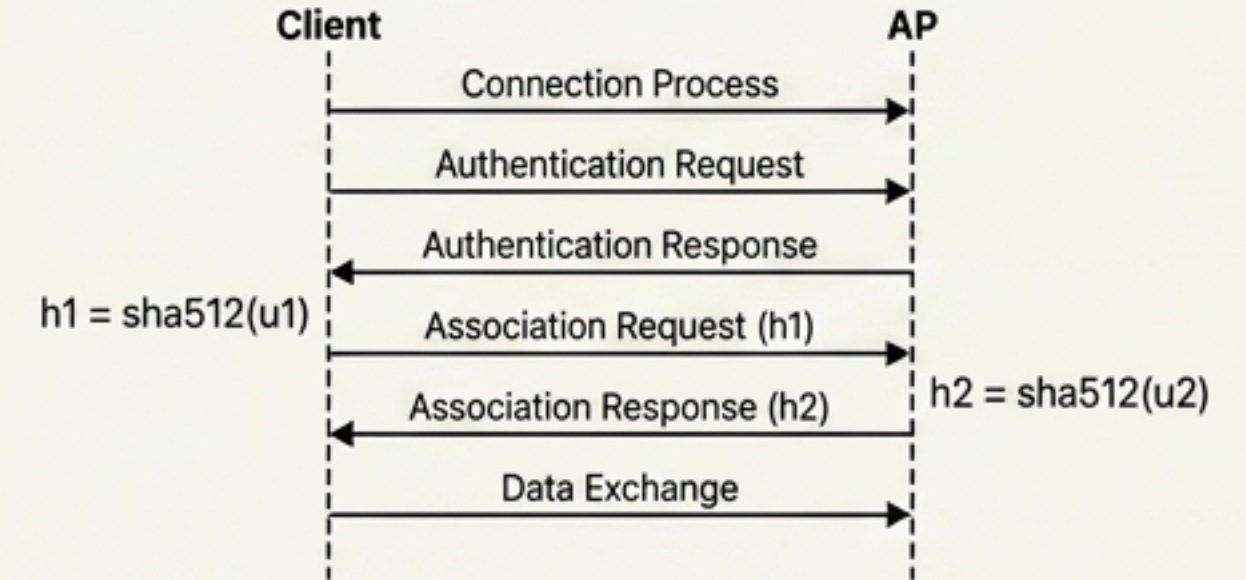
Deauth (Bağlantı Kesme) Saldırıları



Zafiyetin Temeli

802.11 standartlarında bağlantı kesme çerçeveleri şifresizdir ve kimlik doğrulama gerektirmez.

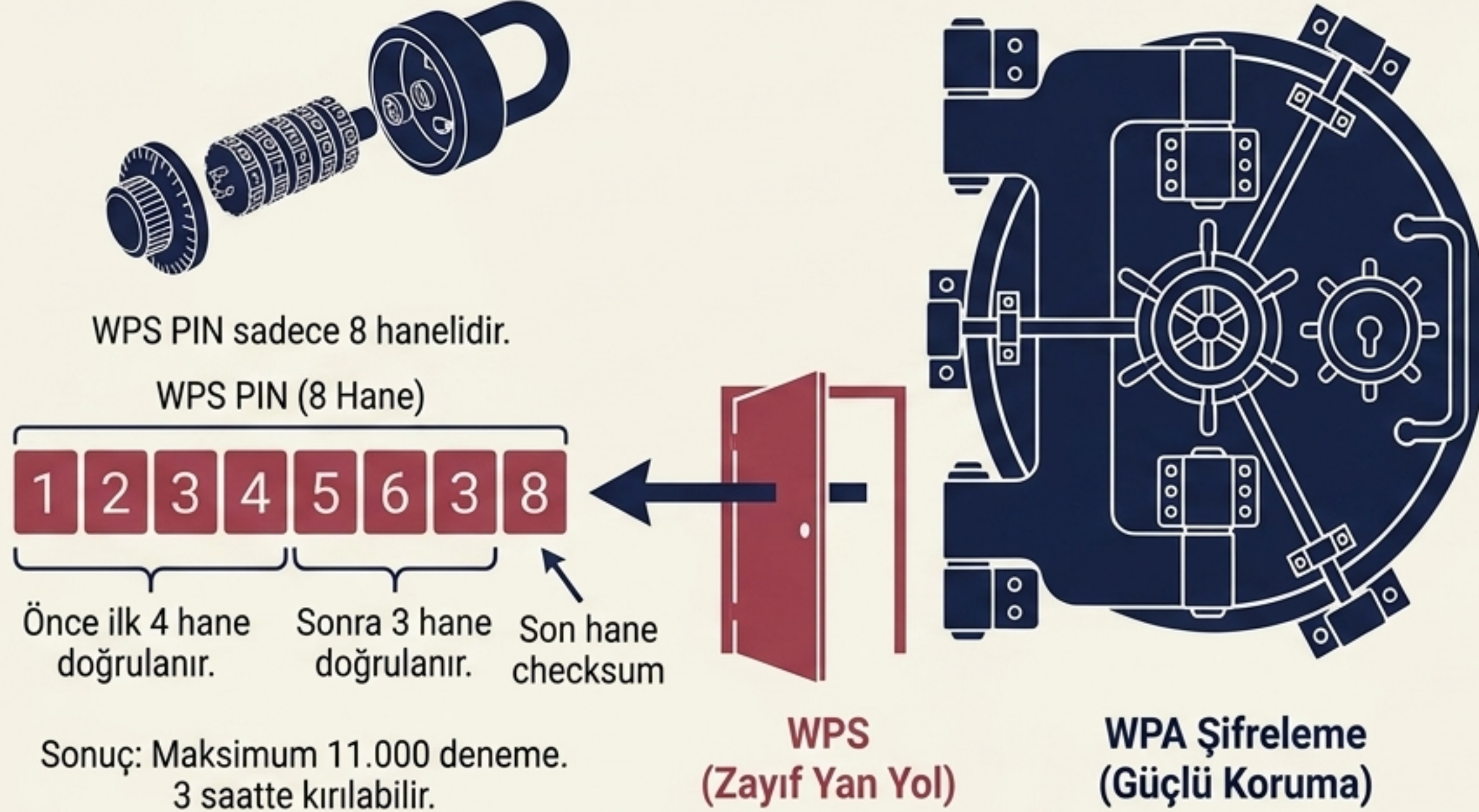
Modern Savunma: SHA-512 Koruması



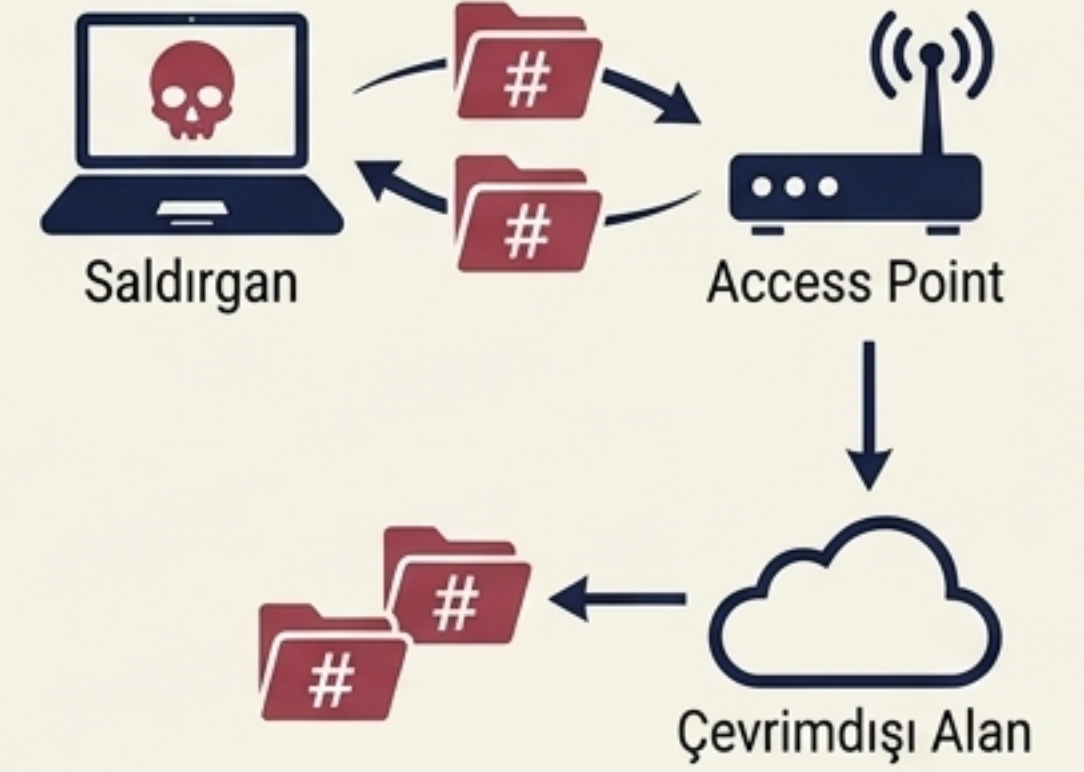
İlişkilendirme sürecinde iki yönlü SHA-512 özetli UUID token değişimi ile çerçevenin kaynağı doğrulanır.

WPS Açıklıkları ve Pixie Dust

Vektör 1: Kaba Kuvvet (Brute Force)



Vektör 2: Pixie Dust (Çevrimdışı Saldırı)



Access Point'in ürettiği iki hash değeri ele geçirilir. Ağ trafiği yaratmadan çevrimdışı (offline) olarak dakikalar içinde çözülür.

ÇÖZÜM: WPS donanımsal olarak tamamen devre dışı bırakılmalı, MAC filtreleme ve cihaz kilitleme aktif edilmelidir.

Ağ Trafiğinde Şifreleme (SSL/TLS)

TLS 1.2 (2 Round Trips)



Zayıf algoritmaları destekler. İleri gizlilik (PFS) isteğe bağlıdır.

TLS 1.3 (1 Round Trip - Daha Hızlı)



Sadece modern algoritmalar (AES-GCM). İleri gizlilik zorunludur.

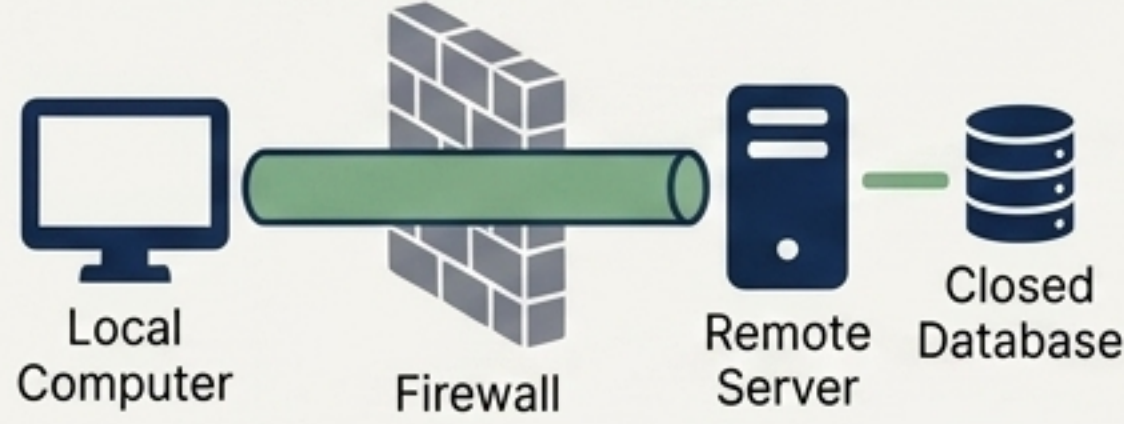
0-RTT (Zero Round-Trip Time): TLS 1.3'te daha önce bağlanan istemciler için el sıkışma atlanabilir, anında şifreli veri aktarımı başlar

SSH Tünelleme ve Port Yönlendirme

Güvenlik duvarlarını aşmak ve trafiği şifrelemek için kriptografik yönlendirme.

Local (Yerel) Yönlendirme

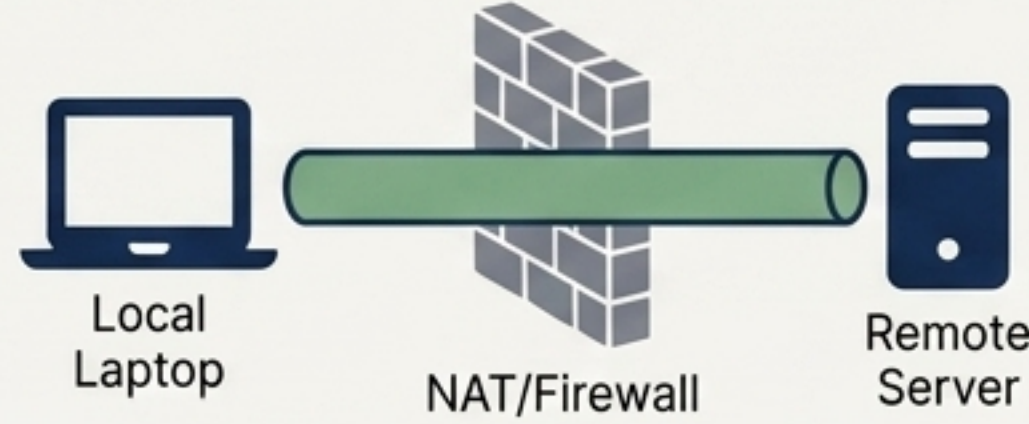
```
ssh -L
```



İstemcinin yerel portunu, güvenli tünel üzerinden uzak sunucudaki dışa kapalı bir servise (örn. Veritabanı) bağlar.

Remote (Uzak) Yönlendirme

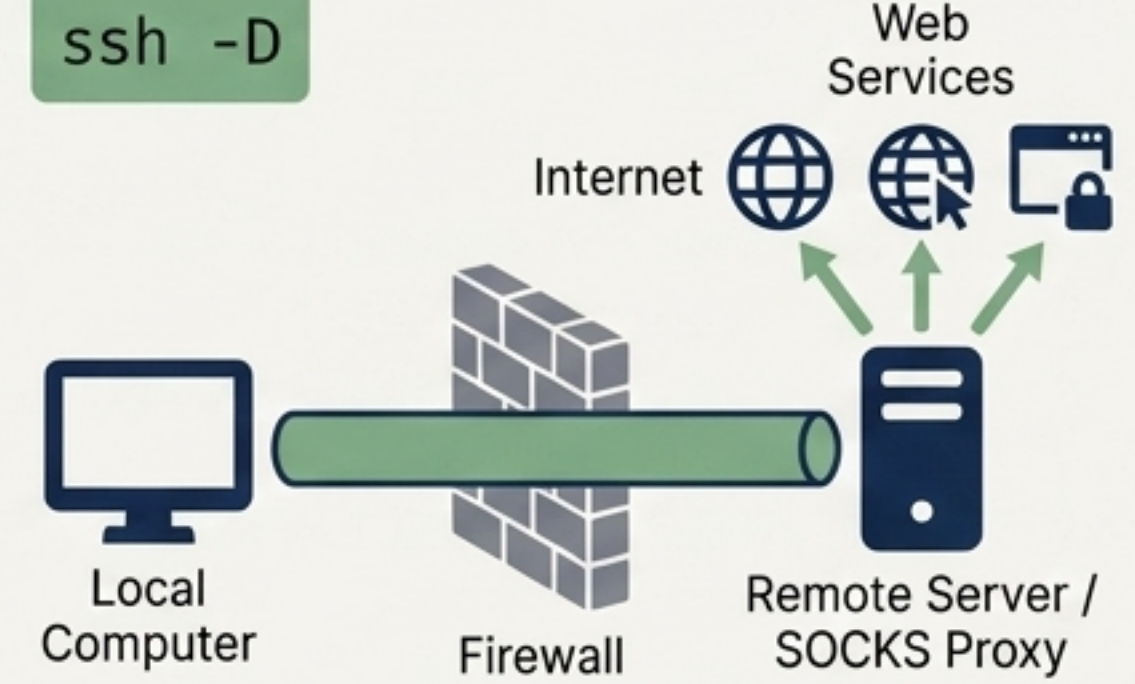
```
ssh -R
```



Yerel makinedeki bir servisi, uzak bir sunucu üzerinden dış dünyaya açar. NAT/Firewall aşmak için idealdir.

Dynamic (Dinamik) Yönlendirme

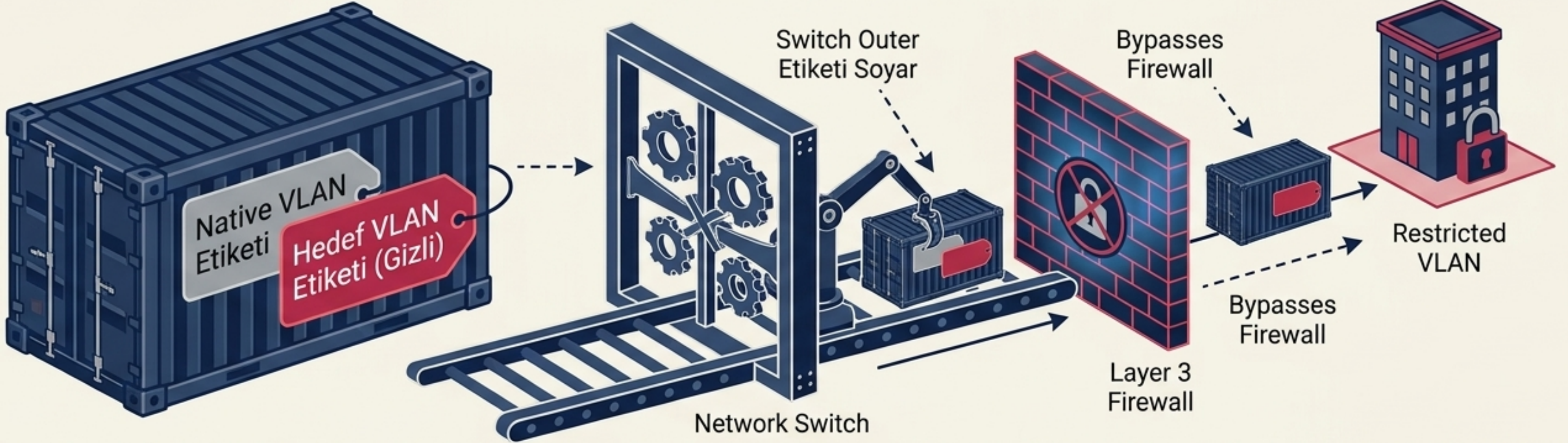
```
ssh -D
```



SSH bağlantısını bir SOCKS proxy sunucusuna dönüştürür. Tüm uygulama trafiği anonimleştirilerek aktarılır.

VLAN ve VLAN Hopping Saldırıları

Double Tagging (Çift Etiketleme) Exploit'i



Saldırı Yöntemleri

- **Katman 2 İzolasyonunu Aşmak**
 - **Switch Spoofing (Anahtar Yanıltma):** Saldırgan, DTP kullanarak kendini bir switch gibi tanıtır ve tüm VLAN trafiklerine erişir.
 - **Double Tagging (Çift Etiketleme):** Pakete iki 802.1Q etiketi eklenir. İlk switch native etiketi soyar, gizli etiket paketi hedef VLAN'a sıçratır.

Mitigasyon (Terminal Konfigürasyonu)

```
switchport nonegotiate
Açıklama: DTP'yi kapat
switchport mode access
Açıklama: Trunk portları sınırla
switchport trunk native vlan 999
Açıklama: Native VLAN'ı kullanılmayan bir ID'ye taşı
```


DDoS ve DoS Saldırı Çeşitleri

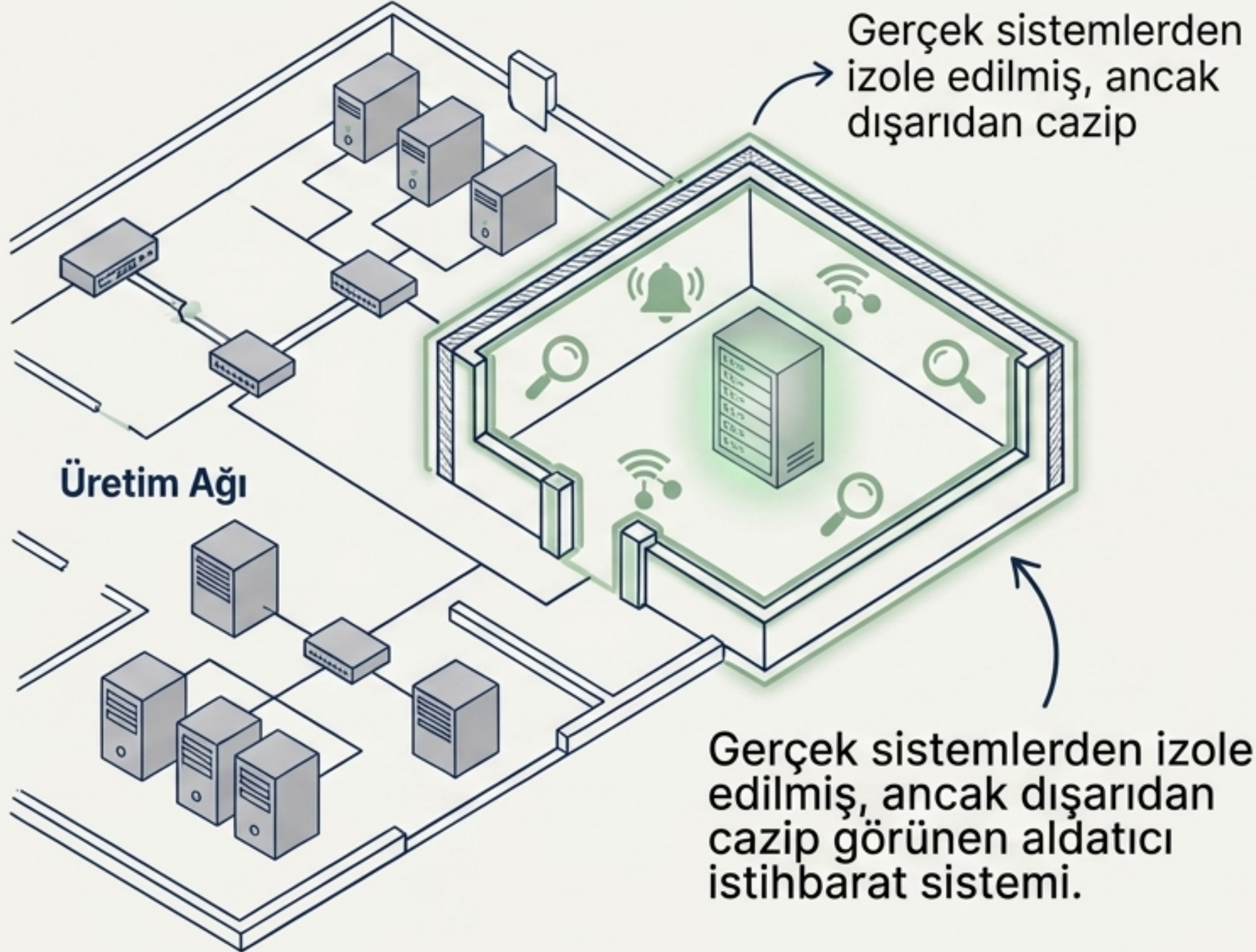
Ağ mimarisini ve hizmet erişilebilirliğini hedef alan sistemsel tehditler.



Yeni Nesil Tehditler

- **Hit-and-Run:** Vur-Kaç taktikli, kısa süreli ancak yıkıcı ataklar. Manuel savunmayı atlatır.
- **Ransom DDoS (RDDoS):** Fidyeye odaklı tehditler. Ödeme yapılmazsa saldırı kapasitesi artırılır.

Honeypot (Bal Küpü) Teknolojisi



Etkileşim Seviyesine Göre Sınıflandırma

Düşük Etkileşimli (Low-Interaction)

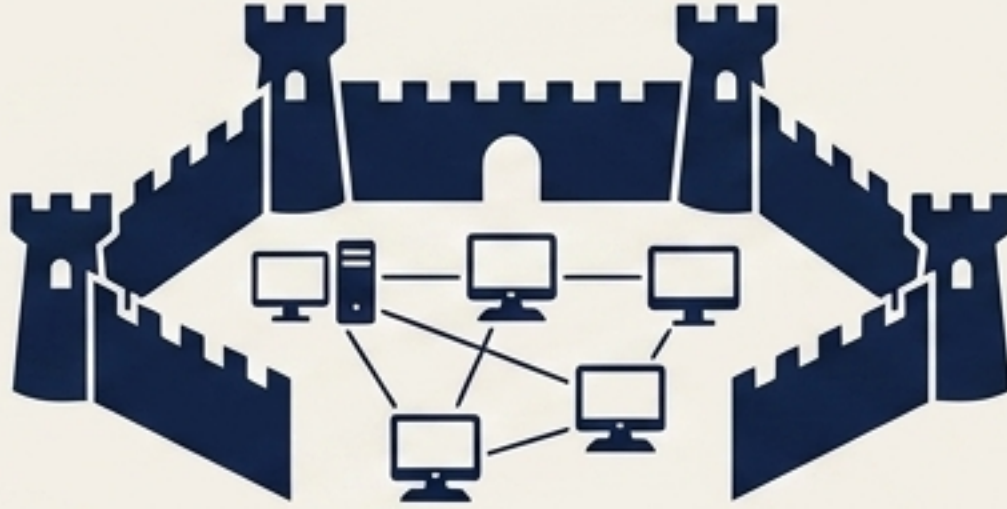
- Sadece belirli servisleri simüle eder (örn. FTP login). Kurulumu kolay, riski düşüktür.
- Üretim ortamlarında caydırıcı veya erken uyarı (Burglar Alarm) olarak kullanılır.

Yüksek Etkileşimli (High-Interaction)

- Tam işletim sistemleri ve gerçek uygulamalar içerir. Kısıtlama yoktur, saldırganın tüm adımları kaydedilir.
- Karmaşıktır ve izole edilmezse "sıçrama tahtası" (stepping-stone) olma riski taşır.

Ağ Güvenliğinde Sıfır Güven (Zero Trust)

Eski Yaklaşım



Çevre Tabanlı:
Ağın içindeysen güvenlisin.

Yeni Yaklaşım



Sıfır Güven: Kimlik yeni çevredir.
Asla güvenme, daima doğrula.

Şifreleme (TLS 1.3)

Cihazların ve sunucuların kriptografik kimlik ispatı. Tüm transit verinin zorunlu olarak şifrelenmesi.

İzolasyon (WPA3 & SAE)

Kablosuz erişim noktalarından itibaren her cihazın bireyselleştirilmiş şifreleme ile izole edilmesi.

İş Yüğü Kimliği (SPIFFE)

Sadece ağ seviyesinde değil (IP/VLAN), uygulama seviyesinde dinamik kimlik yönetimi ve sürekli doğrulama.